Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированный электропривод»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 7

по дисциплине «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах»

Адресация данных и команд. Карта памяти AVR. Ассемблер

ЮУрГУ–13.03.02.2026.МПС.07 КЛ

Преподаватель: Хусаинов Р.З.,
Еремин Н.А.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 КАРТА ПАМЯТИ И АДРЕСАЦИЯ ДАННЫХ 2
1.1 Карта памяти AVR (ATmega32) 2
1.2 Прямая адресация в РОН и РВВ 3
1.3 Прямая адресация в ОЗУ 3
1.4 Косвенная адресация в ОЗУ 3
1.5 Чтение из памяти программ 3
Выводы по разделу один 3
2 АДРЕСАЦИЯ КОМАНД 3
2.1 Способы 4
Выводы по разделу два 4
3 АССЕМБЛЕР AVR 4
3.1 Языки программирования 4
3.2 Элементы программы 4
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены карта памяти микроконтроллера AVR, способы адресации данных (прямая регистровая, прямая к ОЗУ, косвенная, косвенная с пост- и преддекрементом, чтение из памяти программ) и команд (относительная, абсолютная, косвенная), а также основы языка ассемблера: инструкции, операнды, директивы, метки и комментарии.

1 КАРТА ПАМЯТИ И АДРЕСАЦИЯ ДАННЫХ

1.1 Карта памяти AVR (ATmega32)

Память программ (flash) – 16К 16-битных слов (32 кБ), адресуется словами; в начале – таблица векторов прерываний (адрес $000 – сброс). Память данных – единое адресное пространство:

– $0000–$001F – 32 регистра общего назначения;

– $0020–$005F – 64 регистра ввода-вывода (в командах IN/OUT адресуются как $00–$3F);

– $0060–$085F – статическое ОЗУ 2048 байт (RAMEND = $085F).

EEPROM (1024 байта) – отдельное пространство, доступное через регистры EEAR, EEDR, EECR.

1.2 Прямая адресация в РОН и РВВ

Операнды – регистры, их номера содержатся в коде команды. Команды с РОН: MOV Rd, Rr; ADD Rd, Rr; LDI Rd, K (загрузка константы, только R16–R31). Команды с РВВ: IN Rd, A (чтение порта), OUT A, Rr (запись в порт), SBI/CBI A, b (установка и сброс бита, только для адресов $00–$1F), SBIS/SBIC A, b (пропуск следующей команды, если бит установлен или сброшен). Пример: IN R16, PINA – чтение порта A; OUT PORTD, R16 – вывод в порт D.

1.3 Прямая адресация в ОЗУ

Адрес ячейки (16 бит) содержится во втором слове команды: LDS Rd, k – загрузка из ячейки k; STS k, Rr – запись в ячейку k. Команды занимают 2 слова и выполняются за 2 такта. Пример: LDS R16, $0070; STS $0071, R16.

1.4 Косвенная адресация в ОЗУ

Адрес находится в регистре-указателе X, Y или Z: LD Rd, X – загрузка из ячейки по адресу X; ST X, Rr – запись. Варианты: с постинкрементом (LD Rd, X+ – после обращения указатель увеличивается; удобно для перебора массивов), с преддекрементом (LD Rd, –X), со смещением для Y и Z (LDD Rd, Y+q). Команды – одно слово, 2 такта. Пример заполнения таблицы: LDI XL, $68; LDI XH, $00; ST X+, R16 …

1.5 Чтение из памяти программ

Константы и таблицы (коды цифр индикатора, таблицы функций) хранят во flash с помощью директивы .DB и читают командой LPM: адрес байта в указателе Z (байтовый адрес = 2 × адрес слова), LPM R0 или LPM Rd, Z+ (3 такта). Пример: LDI ZL, LOW(table*2); LDI ZH, HIGH(table*2); ADD ZL, R16; LPM R17, Z.

Выводы по разделу один

1) Память данных: $00–$1F – РОН, $20–$5F – РВВ, $60–$85F – SRAM.
2) Прямая (IN/OUT, LDS/STS), косвенная (LD/ST через X, Y, Z, с X+ и –X), чтение таблиц из flash – LPM через Z.

2 АДРЕСАЦИЯ КОМАНД

2.1 Способы

– относительная – адрес перехода задаётся смещением от текущего PC: RJMP k, RCALL k (±2K слов, 2 и 3 такта), условные переходы BRxx (±64 слова, 1–2 такта);

– абсолютная (прямая) – полный адрес во втором слове команды: JMP k, CALL k (весь объём flash, 3–4 такта);

– косвенная – адрес перехода в регистре Z: IJMP, ICALL – удобно для таблиц переходов;

– возврат из подпрограмм и прерываний – RET, RETI (адрес берётся из стека).

Выводы по разделу два

1) Переходы: относительные (RJMP, RCALL, BRxx), абсолютные (JMP, CALL), косвенные через Z (IJMP, ICALL).

3 АССЕМБЛЕР AVR

3.1 Языки программирования

Микроконтроллеры программируют на ассемблере (мнемоническая запись машинных команд) и языках высокого уровня (C, C++). Достоинства ассемблера: максимальное быстродействие и минимальный объём кода, полный контроль над аппаратурой и точный расчёт времени выполнения. Недостатки: трудоёмкость, плохая переносимость, сложность отладки больших программ.

3.2 Элементы программы

Строка программы: [метка:] мнемоника операнды ; комментарий.

– инструкция – команда процессора; состоит из кода операции (мнемоники, например ADD) и операндов – РОН, РВВ или констант (K);

– метка – символическое имя адреса для переходов (main:, loop:);

– комментарий – после точки с запятой;

– директива – указание ассемблеру, не порождающее машинных команд (кроме данных).

Таблица 3.1 – Основные директивы ассемблера AVR

Директива	Назначение
.include "m32def.inc"	Подключение файла определений регистров контроллера
.def temp = R16	Символическое имя регистра
.equ N = 10	Символическая константа
.cseg / .dseg / .eseg	Сегменты кода, данных (ОЗУ), EEPROM
.org $000	Адрес размещения последующего кода
.db / .dw	Байты и слова констант в памяти программ
.byte n	Резервирование n байт в ОЗУ

Машинный код команды получают по мнемонике и операндам из таблицы кодов системы команд: например, у LDI 16-битный код содержит 4 бита кода операции, 4 бита номера регистра (R16–R31) и 8 бит константы.

Типовая структура программы: подключение файла определений; .cseg и .org $000 с переходом на начало; инициализация стека (SPH:SPL = RAMEND) и портов; основной цикл main с переходом RJMP main (программа «зацикливается»).

Выводы по разделу три

1) Строка ассемблера: метка, мнемоника, операнды, комментарий; директивы – указания ассемблеру (.include, .def, .cseg, .org, .db).

2) Ассемблер даёт быстрый компактный код, но трудоёмок.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Хусаинов, Р.З. Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах : учебное пособие к лабораторным работам / Р.З. Хусаинов, А.В. Качалов. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2025. – 96 с.

2 Перечень вопросов и задач по курсу «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» [Электронный ресурс]. – Челябинск : ЮУрГУ. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219317 (дата обращения: 11.10.2026).